Atividade A1 – Universidade São Judas Tadeu

Exploração Digital

Instruções: Resolva as questões a seguir, elaborando um relatório PDF com suas soluções. Hospede o relatório em seu GitHub, para posterior avaliação do professor.

Q1. Analógico vs. Digital. Explique as diferenças entre um sinal analógico e um digital. Indique aplicações desses sinais. Evidencie por que os computadores utilizam sinais digitais.

Q2. Organização dos computadores. Explique o modelo de Von Neumman para a organização dos computadores. Cite seus principais componentes, a forma como interagem e a função de cada um na arquitetura.

Q3. Ciclo de instrução. Considere a instrução ADD R1, A, B. Explique como ela é executada em um computador, mostrando detalhadamente cada ciclo que compõe essa execução. Faça o mesmo para MOV R1, A.

Q4. Pipeline. Explique o conceito de pipeline aplicado à execução de instruções em um computador. Cite as vantagens e os potenciais problemas que podem surgir na aplicação dessa estratégia.

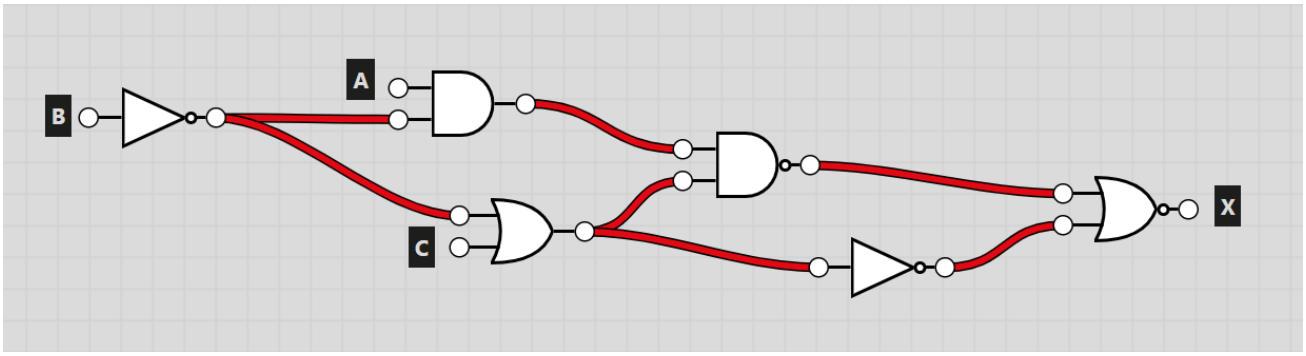
Q5. Conversão de bases numéricas. Preencha a tabela a seguir, convertendo os números para as bases indicadas. Exiba todos os cálculos pertinentes.

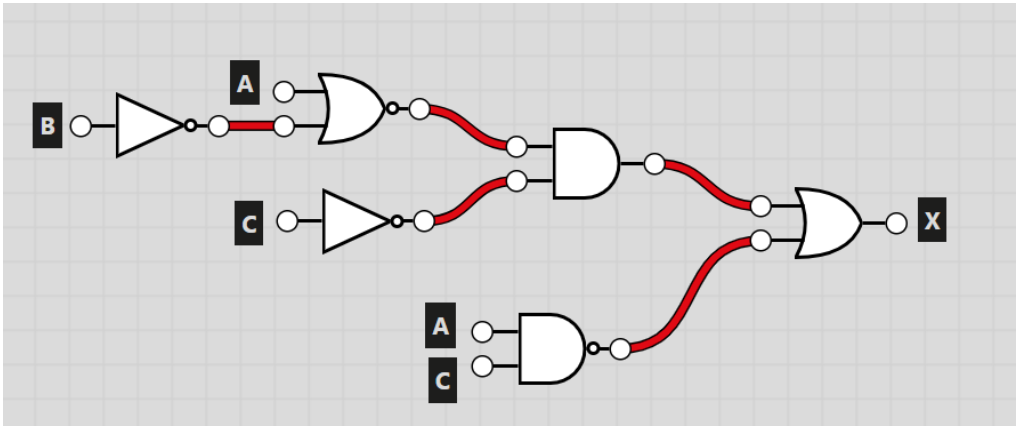
Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
			$FC2_{16}$
1978_{10}			
		754_8	
	101100111111_2		

Q6. Tabela verdade e circuito lógico. Para as expressões lógicas a seguir, construa a tabela verdade e o circuito lógico correspondente.

a) $S_1 = \bar{A}B\bar{C} + \overline{(\bar{B}C \oplus A) \cdot (AC + B)}$ **b)** $S_2 = \overline{\overline{A + \bar{B} + \bar{C}}} + ABC + A \oplus C$

Q7. Análise de circuito lógico. Para os circuitos lógicos, determine a expressão lógica e a correspondente tabela verdade.


B
A
C
X


B
A
C
X
A
C